RUBRICA: Integración de Sistemas en AWS

Indice

1. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA....2

2. SERVICIOS AWS UTILIZADOS....2

3. REQUISITOS PREVIOS....3

4. ESTRUCTURA TÉCNICA DE LA PRÁCTICA....3

4.1 Infraestructura Base....3
4.2 Componente Windows Server – Active Directory....4
4.3 Componentes Linux....5
4.4 Disaster Recovery Plan (DRP)....8
4.5 Memoria Técnica....8

5. ORGANIZACION DE EQUIPOS:....9

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN....10

6.1. PONDERACIÓN GLOBAL....10
6.2. PONDERACIÓN DETALLADA....11

7. CRITERIO DE CALIFICACIÓN FINAL....14

7.1 Condición indispensable de superación....14
7.2 Defensa de la practica....15
7.3 Evaluación de coherencia y veracidad....16
7.4 Cálculo de la nota final....17
7.5 Principio de responsabilidad colectiva....17

8. FECHA DE ENTREGA....18

1. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Diseñar, desplegar e integrar una arquitectura distribuida en AWS utilizando cuentas individuales por alumno, garantizando:

- Uso coordinado de múltiples sistemas operativos (Windows Server y Linux).
- Integración real entre cuentas AWS diferentes.
- Aplicación de buenas prácticas de seguridad, red y control de costes.
- Implementación de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).
- Documentación técnica profesional.

La práctica evalúa tanto la competencia técnica individual como la capacidad de integración y coordinación en equipo.

2. SERVICIOS AWS UTILIZADOS

- IAM (roles, políticas, acceso entre cuentas)
- VPC, Subnets, Route Tables, Internet Gateway
- Security Groups
- EC2 (Windows Server + Linux)
- S3 (almacenamiento compartido y backups)
- Budgets (control de costes)

3. REQUISITOS PREVIOS

- Cuenta AWS individual por alumno.
- Presupuesto configurado antes de desplegar infraestructura.
- Usuario IAM creado (NO uso de root).

4. ESTRUCTURA TÉCNICA DE LA PRÁCTICA

4.1 Infraestructura Base

Cada alumno debe:

- Diseñar una VPC con subred pública y privada.
- Configurar correctamente tablas de rutas.
- Aplicar principio de mínimo privilegio en Security Groups.
- Crear roles IAM para acceso seguro a S3 (sin credenciales hardcodeadas).
- Configurar un Budget funcional con alertas.

4.2 Componente Windows Server – Active Directory

Windows Server – Controlador de Dominio (AD)

- Asignar **IP fija (Elastic IP)** a la instancia EC2 que actuará como AD.
- Configuracion de Service Group para permitir conexiones desde todos los servidores Linux
- Instalación y configuración funcional de **Active Directory Domain Services (AD DS)**.
- Configuración de **DNS + DHCP integrado con AD**.
- Configuración de **servidor NTP** en Windows AD para que los clientes Linux puedan sincronizar la hora (puerto UDP 123).
- Creacion de un recurso CIFS para usarlo en la politica GPO como punto de montaje
- Creación de **OU jerárquicas** coherentes con la práctica.
- Crear **al meos un grupo de usuarios**, al que se asignarán **al menos dos usuarios**.
- Implementación de **GPOs aplicadas al grupo**:
- **GPO 1:** impedir que los usuarios puedan apagar la máquina.
- **GPO 2:** asignar una **unidad de red mapeada** automáticamente al iniciar sesión.
- Evidencias de que el **AD está operativo**, accesible desde clientes y que las **GPOs funcionan correctamente**.

Windows Server – Cliente del AD

- Configurar la instancia EC2 como **cliente de dominio**.
- Obtener **IP y DNS automáticamente mediante DHCP** (proporcionado por el AD).
- Unirse correctamente al **dominio gestionado por el AD**.
- Comprobación de que puede **autenticarse con usuarios del AD**.
- Evidencias de que puede **acceder a recursos de red compartidos** según la política de la práctica.
- Verificación de que el cliente aplica **GPO heredadas del AD** correctamente.

4.3 Componentes Linux

Load Balancer

- Asignar **Elastic IP fija** a la instancia EC2 del Load Balancer.
- Creacion de un Service Group para permitir conexion desde un cliente externo.
- Configuracion de cliente NTP con Servicio NTP de Windows AD
- **Nginx configurado como reverse proxy** para redirigir tráfico a los distintos Web Servers. Mas detalles en seccion
- Configuración de **upstreams funcionales** y **balanceo operativo**.
- **Separación de locations**, cada una apuntando a un Web Server distinto y a una función diferente de la aplicación web.
- Configuracion de Service Group para permitir conexiones desde los Web Servers
- Configuración segura, evitando exposición de puertos innecesarios.

Database Server

- La instancia EC2 de la base de datos tiene **Elastic IP fija**.
- Configuracion de cliente NTP con Servicio NTP de Windows AD
- Configuracion de Service Group para permitir conexiones desde los Web Servers
- PostgreSQL instalado y funcionando correctamente.
- **Estructura de base de datos coherente** con las funcionalidades de la aplicación web.
- Control de accesos configurado (usuarios y permisos por location / funcionalidad).
- Backup automatizado funcional y accesible para restauración.

Web Servers

- Asignar **Elastic IP fija** a la a instancia E2C webserver
- Configuracion de cliente NTP con Servicio NTP de Windows AD
- Configuracion de Service Group para permitir conexiones desde el LB
- **Nginx operativo** y correctamente estructurado.
- Cada **location** corresponde a una funcionalidad concreta de la aplicación web y apunta a la base de datos correspondiente.
- Integración con **S3 mediante IAM Role** para almacenamiento de archivos de la aplicación.
- Acceso backend funcional hacia la base de datos asociada a cada location.

Frontend + Backend:

Cada **location** configurada en los Web Servers corresponde a un módulo funcional de la aplicación (por ejemplo, `/profesores`, `/alumnos`, `/laboratorios`). El **desarrollo del frontend y backend** de cada location es responsabilidad exclusiva del **miembro del equipo encargado de ese Web Server**. Esto incluye la implementación de la lógica de negocio, las rutas del servidor, el acceso a la base de datos correspondiente y la correcta integración con S3 si aplica. Los demás miembros no deben modificar ni desarrollar código en esa location, aunque sí pueden verificar el funcionamiento durante las pruebas de integración.

Funcionalidad de cada location y tablas asociadas

Profesores – Módulo de Profesores

Funcionalidad:

- Gestión de asignaturas
- Consulta de los estudiantes inscritos en cada asignatura.

Tablas de base de datos asociadas:

- asignaturas: lista de asignaturas y datos relevantes.
- inscripciones: relación entre alumnos y clases.

Alumnos – Módulo de Alumnos

Funcionalidad:

- Consulta de notas y resultados de clases y asignaturas.
- Inscripción en asignaturas/clases disponibles.

Tablas de base de datos asociadas:

- alumnos: información de cada alumno (nombre, correo, ID).
- inscripciones: relación entre alumnos y clases.

Prácticas – Módulo de Prácticas de Laboratorio

Funcionalidad:

- Gestión de prácticas asignadas: creación y seguimiento de entregas.

Tablas de base de datos asociadas:

- practicas: descripción de cada práctica, asignaturas asociadas.
- entregas: registro de las entregas de los alumnos.

4.4 Disaster Recovery Plan (DRP)

Debe incluir:

- Backup documentado de AD.
- Backup de instancias Linux y base de datos.
- Backup de S3.
- Procedimiento detallado de restauración en otra cuenta.
- Verificación funcional post-restauración.
- Protocolo de comunicación entre alumnos ante fallo.

4.5 Memoria Técnica

Debe incluir:

- Diagramas claros de arquitectura.
- Descripción de red y segmentación.
- Explicación de roles individuales.
- Procedimientos técnicos paso a paso.
- Evidencias reales (capturas, comandos CLI, logs).
- Conclusiones técnicas y problemas encontrados.

5. ORGANIZACION DE EQUIPOS:

Nº ALUMNOS	Alumno	Roles / Sistemas	Esfuerzo
1	Alumno A	Windows Server AD + Windows Server + Web Server	100%
2	Alumno A	Windows Server AD + Windows Server	50%
	Alumno B	Linux servicio web + Linux DB Server	50%
3	Alumno A	Windows Server AD + Windows Server	33%
	Alumno B	Linux servicio web (LB) + Linux DB Server	33%
	Alumno C	2 x Linux servicio web	33%
4	Alumno A	Windows Server AD + Windows Server	25%
	Alumno B	Linux servicio web (LB) + Linux DB Server	25%
	Alumno C	2 x Linux servicio web (location 1 + upstream 1)	25%
	Alumno D	2 x Linux servicio web (location 2 + upstream 2)	25%
5	Alumno A	Windows Server AD + Windows Server	20%
	Alumno B	Linux servicio web (LB) + Linux DB Server	20%
	Alumno C	2 x Linux servicio web (location 1 + upstream 1)	20%
	Alumno D	2 x Linux servicio web (location 2 + upstream 2)	20%
	Alumno E	2 x Linux servicio web (location 3 + upstream 3)	20%

Nota sobre tamaño de los equipos:

Los equipos deberán estar formados **al menos por 4 o 5 miembros**. Cualquier propuesta de equipo con menos miembros deberá ser **justificada ante el profesor**, quien tendrá la **decisión final** sobre si acepta o no dicha reducción.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1. PONDERACIÓN GLOBAL

Bloque	**Peso**
Infraestructura AWS Base	10%
Windows Server – AD	20%
Componentes Linux	20%
Integración Inter-Cuenta	15%
DRP	15%
Memoria Técnica	20%

6.2. PONDERACIÓN DETALLADA

Infraestructura AWS Base (100%)

Criterio	Peso
IAM	10%
Diseño de VPC	30%
Control de costes	10%
Instancias E2C	40%
Security Groups	10%

Windows Server – AD (100%)

Criterio	Peso
AD funcional	20%
DNS + DHCP + NTP	20%
Recurso CIFS	10%
OU estructuradas	20%
Usuarios y grupos	10%
GPOs funcionales	20%

Componentes Linux (100%)

Load Balancer (50%)

Criterio	Peso
Reverse Proxy	40%
Upstreams	25%
Locations	25%
NTP Client	10%

Database Server (50%)

Criterio	Peso
Instalación PostgreSQL	40%
Modelo de datos	40%
NTP Client	10%
Uso de S3	10%

Web Servers (100%)

Criterio	Peso
Nginx operativo	25%
Acceso a BD	25%
Uso de S3	10%
Frontend + Backend	40%

Disaster Recovery Plan (100%)

Criterio	Peso
Backup VPC	15%
Backup E2C	15%
Backup S3	15%
Backup AD	15%
Backup Linux servers	15%
Procedimiento detallado	15%
Verificación post-restauración	10%

Memoria Técnica (100%)

Criterio	Peso
Arquitectura clara	30%
Procedimientos detallados	30%
Evidencias reales	20%
Reparto de roles	20%

7. CRITERIO DE CALIFICACIÓN FINAL

7.1 Condición indispensable de superación

- **Todos los bloques deben estar aprobados (≥50%) de forma individual.**
- **Si un bloque obtiene una calificación inferior al 50%, la práctica completa quedará automáticamente suspendida**, independientemente de la media ponderada final.
- No se realizará compensación entre bloques.
- No se aplicará redondeo para compensar suspensos parciales.

Esto implica que:

- No es posible aprobar con una arquitectura incompleta.
- No es posible aprobar sin integración real inter-cuenta.
- No es posible aprobar sin DRP funcional.
- No es posible aprobar con documentación deficiente.

La práctica evalúa competencia integral, no cumplimiento parcial.

7.2 Defensa de la practica

La defensa es **obligatoria para todos los miembros del equipo**.

Durante la defensa:

- Se podrá preguntar a **cualquier miembro del equipo sobre cualquier parte del sistema**, independientemente de quién la haya desarrollado.
- Cada alumno debe demostrar **conocimiento global del proyecto**, incluyendo:
    - Arquitectura de red.
    - Configuración de AD.
    - Configuración Linux.
    - Integración S3 entre cuentas.
    - Seguridad (IAM, SG).
    - DRP y procedimiento de restauración.
    - Justificación técnica de decisiones adoptadas.

No se aceptará como respuesta válida:

- “Eso lo hizo mi compañero.”
- “Esa parte no la configuré yo.”
- “No lo sé porque no era mi rol.”

Si un alumno no demuestra conocimiento suficiente del conjunto del sistema, podrá:

- Reducirse su calificación individual.
- Considerarse la práctica no superada si se detecta desconocimiento estructural grave.

Es responsabilidad del equipo asegurarse de que **todos los miembros cumplen con su parte de la práctica**. El equipo debe coordinarse para que cada alumno complete correctamente su rol, ya que cualquier incumplimiento puede afectar la evaluación global del grupo.

En el caso de que algún alumno no haya desarrollado efectivamente la parte que le correspondía dentro del equipo, será decisión exclusiva del profesor determinar si dicha circunstancia afecta únicamente a la calificación individual del alumno implicado o si compromete la superación de la práctica por parte del resto de miembros del equipo.

7.3 Evaluación de coherencia y veracidad

Durante la defensa se podrá:

- Solicitar demostraciones en tiempo real.
- Revisar logs.
- Solicitar comandos CLI.
- Pedir explicación técnica detallada de configuraciones.
- Analizar consistencia entre memoria técnica y sistema desplegado.

Cualquier incoherencia grave entre documentación y despliegue real podrá implicar:

- Reducción significativa de nota.
- Suspenso directo por falta de veracidad técnica.

7.4 Cálculo de la nota final

La nota final se obtendrá:

1. Calculando la calificación (0–100%) de cada bloque.
2. Verificando que **todos los bloques estén aprobados (≥50%)**.
3. Aplicando la ponderación global establecida.
4. Ajustando, en su caso, la nota individual tras la defensa.

7.5 Principio de responsabilidad colectiva

Aunque exista reparto de tareas:

- La arquitectura es responsabilidad del equipo completo.
- La comprensión técnica es responsabilidad individual.
- La integración es responsabilidad compartida.

8. FECHA DE ENTREGA

La práctica deberá ser entregada **como muy tarde durante las dos últimas clases previas al examen**. No se aceptarán entregas fuera de este plazo, salvo justificación previa aceptada por el profesor.